

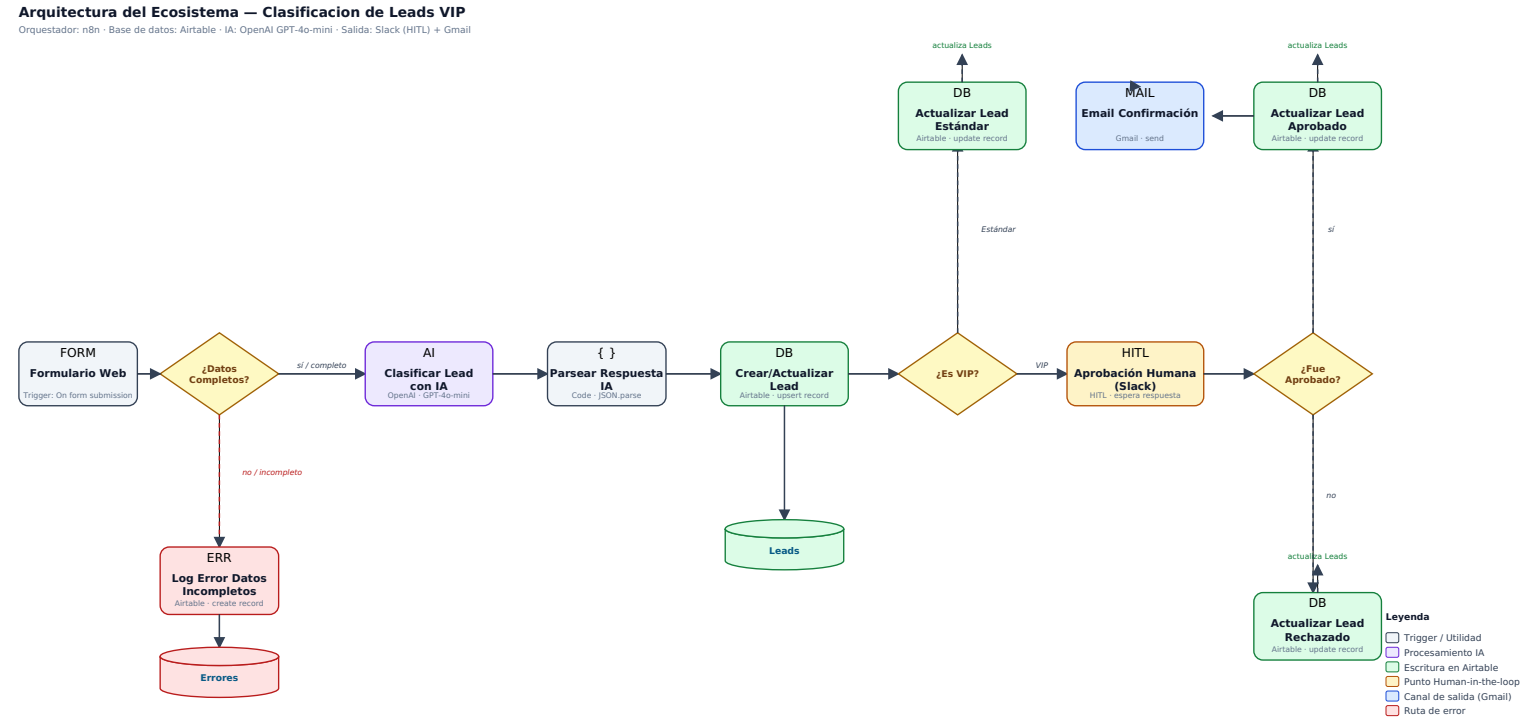
Sistema Autonomo de Clasificacion de Leads VIP

Orquestador n8n + Base de datos Airtable + IA (OpenAI GPT-4o-mini) + Canales Slack (HITL) y Gmail

Autor	Manuel Sanchez
Fecha	Septiembre 2026
Workflow n8n	Corazon - Clasificacion Leads VIP
Base Airtable	Ecosistema IA - Clasificacion de Leads VIP
Vista publica Leads	airtable.com/appEYfIVUSmKkVota/shrdtXrsHKPL4OQ3C
Vista publica Errores	airtable.com/appEYfIVUSmKkVota/shr65wjZkxCLoEq9v

1. Diagrama de Arquitectura del Sistema

El flujo se dispara automaticamente al enviar el formulario web (sin intervencion manual), pasa por una validacion de datos con ruta de error dedicada, clasifica el lead con IA, escribe el resultado en Airtable y — solo para leads clasificados como **VIP** — se detiene en un punto de **Human-in-the-loop** via Slack antes de notificar por Gmail. Los leads Estandar avanzan de forma autonoma.



Lectura del flujo (13 nodos con nombres claros, sin datos hardcodedos)

- Formulario Web** (Trigger · On form submission) — captura Nombre completo, Empresa, Email, Telefono y Mensaje/Necesidad.
- Validar Datos Completos** (Router) — expresion dinamica `{{ $json['Nombre completo'] && $json['Email'] ? 'completo' : 'incompleto' }}`. Si falta un dato obligatorio, se desvia a la ruta de error.
- Clasificar Lead con IA** (OpenAI, modelo GPT-4o-mini) — recibe los campos del lead interpolados dinamicamente en el prompt y devuelve una clasificacion estructurada.
- Parsear Respuesta IA** (Code) — convierte el JSON de texto devuelto por el modelo en campos estructurados.
- Crear/Actualizar Lead** (Airtable upsert) — escribe el registro en la tabla *Leads* con todos los campos mapeados dinamicamente desde el JSON parseado.
- Es VIP?** (Router) — evalua si `Clasificacion_IA == "VIP"`.
- Actualizar Lead Estándar** (Airtable) — cierra el flujo autonomamente para leads no VIP.
- Aprobacion Humana (Slack)** — **Punto HITL** unico del sistema: notifica al equipo comercial y espera una respuesta humana de aprobar/rechazar antes de continuar.
- Fue Aprobado?** (Router) — bifurca segun la decision humana registrada en Slack.
- Actualizar Lead Aprobado y Actualizar Lead Rechazado** (Airtable) — persisten el resultado de la revision humana, incluyendo quien aprobo y cuando.
- Email Confirmacion Aprobado** (Gmail) — unico mensaje saliente al lead, disparado solo tras la aprobacion humana.
- Log Error Datos Incompletos** (Airtable, tabla *Errores*) — registra de forma dinamica que campo especifico falto, sin perder el intento.

Sin datos hardcodedos: todos los nodos de escritura usan expresiones `{{ $json[... ] }}` sobre la salida del nodo anterior. Los unicos valores fijos son metadatos constantes del propio flujo (p.ej. `Nodo_Origen = "Validar Datos Completos"`), nunca datos del lead.

2. Manual Operativo de Datos

La base Airtable "**Ecosistema IA - Clasificacion de Leads VIP**" contiene tres tablas vinculadas. *Leads* es la tabla central; *Errores* se enlaza a un Lead cuando corresponde (o queda huérfana si el error ocurrió antes de crear el registro); *Historial_IA* es la tabla de auditoria de ejecuciones de IA, prevista en el modelo de datos para trazabilidad de costo/latencia por ejecución.

2.1 Tabla Leads (tabla central)

Campo	Tipo	Descripción
Nombre_Lead	Texto	Nombre completo capturado en el formulario.
Mensaje_Original	Texto largo	Mensaje/necesidad tal como lo escribió el lead.
Empresa	Texto	Empresa del lead.
Email / Telefono	Email / Texto	Datos de contacto.
Fuente	Select	Canal de origen del lead.
Estado	Select	Nuevo, Estandar, Aprobado, Rechazado.
Clasificacion_IA	Select	VIP / Estandar / Descartar — salida directa del modelo.
Score_IA	Numero (0-100)	Calidad del lead según la IA.
Prioridad	Select	Alta / Media / Baja.
Justificacion_IA	Texto largo	Explicación breve (máximo 2 frases) generada por el modelo.
Aprobado_Por	Texto	Usuario de Slack que aprobo/rechazo (HITL).
Fecha_Aprobacion	Fecha	Timestamp de la decisión humana.
Mensaje_Enviado	Texto largo	Contenido del email de confirmación enviado.
Fecha_Ingreso	Fecha (computado)	Timestamp de creación del registro.
Ejecuciones_IA	Numero	Cantidad de veces que el lead paso por clasificación.
Errores	Enlace → Errores	Errores asociados a este lead, si los hubo.

2.2 Tabla Errores (ruta de error y resiliencia)

Campo	Tipo	Descripción
ID_Error	Autonumber (computado)	Identificador único.
Lead	Enlace → Leads	Lead relacionado (vacío si el error ocurrió antes de crear el registro, p.ej. datos incompletos).
Timestamp	Fecha (computado)	Momento del error.
Tipo_Error	Select	Datos_Incompletos · Error_API_IA · Error_Slack · Error_Validacion.
Nodo_Origen	Texto	Nombre del nodo n8n donde ocurrió el error.
Mensaje_Error	Texto	Detalle dinámico (p.ej. que campo específico faltaba).
Resuelto	Checkbox	Marca de triage manual.
Reintentos	Numero	Contador de reintentos sobre ese error.

Actualmente el flujo implementa y escribe activamente el tipo `Datos_Incompletos` desde el nodo *Validar Datos Completos*. Los tipos `Error_API_IA`, `Error_Slack` y `Error_Validacion` están modelados en el esquema como puntos de extensión para nuevos Error Handlers (ver sección 4).

2.3 Tabla Historial_IA (auditoria de ejecuciones IA)

Campo	Tipo	Descripción
ID_Ejecucion	Texto	Identificador de la corrida del modelo.
Leads	Enlace → Leads	Lead clasificado en esa ejecución.
Prompt_Enviado	Texto largo	Prompt exacto enviado al modelo.
Modelo_Usado	Texto	Identificador del modelo (p.ej. gpt-4o-mini).
Respuesta_Cruda	Texto largo	JSON crudo devuelto por el modelo.
Tokens_Usados	Numero	Tokens consumidos en la llamada.
Costo_Estimado_USD	Moneda	Costo estimado de la llamada.
Tiempo_Respuesta_ms	Numero	Latencia de la llamada.

Nota de alcance: esta tabla forma parte del modelo de datos entregado y esta lista para recibir un nodo adicional de logging por ejecución; el MVP actual prioriza simplicidad y escribe el resultado de clasificación directamente sobre el Lead. Es el próximo paso natural del roadmap de observabilidad (ver sección 3, columna "Estado").

2.4 Esquemas JSON de transferencia entre nodos

(a) Salida del trigger — "Formulario Web" → "Validar Datos Completos"

```
{
  "Nombre completo": "Laura Martinez",
  "Empresa": "Vantia Corp",
  "Email": "laura.martinez@vantiacorp.com",
  "Telefono": "+54 9 11 5555-1234",
  "Mensaje / Necesidad": "Necesitamos automatizar la clasificacion de 500 leads mensuales, tenemos presupuesto aprobado y buscamos implementar en las proximas 2 semanas. Soy la Directora de Operaciones."
}
```

(b) Prompt construido dinamicamente → nodo "Clasificar Lead con IA" (OpenAI)

Eres un asistente de clasificacion de leads B2B. Analiza el siguiente lead y clasificalo.

Datos del lead:

```
Nombre: {{ $json['Nombre completo'] }}
Empresa: {{ $json['Empresa'] }}
Email: {{ $json['Email'] }}
Telefono: {{ $json['Telefono'] }}
Mensaje: {{ $json['Mensaje / Necesidad'] }}
```

Instrucciones:

1. Clasifica el lead en una de estas categorias: VIP, Estandar, Descartar.
2. Asigna un score de 0 a 100 indicando la calidad del lead.
3. Asigna una prioridad: Alta, Media o Baja.
4. Escribe una justificacion breve (maximo 2 frases) explicando tu decision.

Responde UNICAMENTE con un JSON valido, con exactamente este formato:

```
{
  "clasificacion": "VIP" | "Estandar" | "Descartar",
  "score": number,
  "prioridad": "Alta" | "Media" | "Baja",
  "justificacion": "string"
}
```

(c) Respuesta del modelo (parseada por "Parsear Respuesta IA")

```
{
  "clasificacion": "Estandar",
  "score": 65,
  "prioridad": "Media",
  "justificacion": "El lead muestra interes genuino pero no presenta senales claras de urgencia o un presupuesto definido."
}
```

(d) Payload → Airtable "Crear/Actualizar Lead" (tabla Leads)

```
{
  "Nombre_Lead": "{{ $json['Nombre completo'] }}",
  "Mensaje_Original": "{{ $json['Mensaje / Necesidad'] }}",
  "Empresa": "{{ $json['Empresa'] }}",
  "Email": "{{ $json['Email'] }}",
  "Telefono": "{{ $json['Telefono'] }}",
  "Clasificacion_IA": "{{ $json.clasificacion }}",
  "Score_IA": "{{ $json.score }}",
  "Prioridad": "{{ $json.prioridad }}",
  "Justificacion_IA": "{{ $json.justificacion }}"
}
```

(e) Payload → Airtable "Log Error Datos Incompletos" (tabla Errores)

```
{
  "Tipo_Error": "Datos_Incompletos",
  "Nodo_Origen": "Validar Datos Completos",
  "Mensaje_Error": "{{ 'Datos incompletos recibidos del formulario. Nombre: ' + ($json['Nombre completo'] ? 'OK' : 'FALTA') + ', Email: ' + ($json['Email'] ? 'OK' : 'FALTA') }}",
  "Resuelto": false,
  "Reintentos": 0
}
```

3. Matriz de Costos y Seleccion de Modelos de IA

La eleccion del modelo no es un detalle de implementacion: es una decision de costos. Este sistema usa **un unico modelo, GPT-4o-mini**, porque la tarea implementada (clasificar un lead a partir de ~5 campos cortos) es simple, de alto volumen y de baja latencia requerida — el perfil ideal para el modelo mas barato disponible. La tabla siguiente documenta esa decision y, ademas, proyecta que modelo correspondería a cada tarea futura del roadmap, siguiendo el mismo criterio de "el modelo mas barato que cumpla la tarea".

Tarea	Perfil de la tarea	Modelo elegido	Precio (entrada/salida por 1M tokens)	Estado
Clasificacion de leads (nodo "Clasificar Lead con IA")	Texto corto (<150 palabras), salida estructurada, alto volumen, sin necesidad de razonamiento profundo.	OpenAI GPT-4o-mini	\$0.15 / \$0.60	✓ Implementado
Lectura densa de documentos (RFPs, contratos, transcripciones largas de llamadas)	Contexto largo, necesidad de comprension matizada y razonamiento sobre texto extenso.	Claude Sonnet 5	\$2.00 / \$10.00	Roadmap
Reclasificacion masiva nocturna (reprocesar historial completo de Leads)	Miles de registros, sin restriccion de tiempo real (ventana de 24h aceptable).	OpenAI Batch API (GPT-4o-mini)	\$0.075 / \$0.30 (-50%)	Roadmap
Redaccion de emails de confirmacion personalizados	Texto corto, plantilla con variacion minima.	OpenAI GPT-4o-mini	\$0.15 / \$0.60	Actualmente texto fijo (bajo costo, candidato a IA si se personaliza)

3.1 Calculo de costo real: clasificacion de leads con GPT-4o-mini

Con el prompt y los datos reales del flujo (ver seccion 2.4-b): el prompt de sistema + variables del lead totalizan **~300 tokens de entrada**; la respuesta JSON (limitada a max_tokens=300) usa en la practica **~150 tokens de salida**.

Modelo	Costo por lead	Costo mensual (500 leads)	Diferencia vs. GPT-4o-mini
GPT-4o-mini (implementado)	\$0.000135	\$0.0675	—
GPT-4o (modelo "grande" equivalente)	\$0.00225	\$1.125	+1567% (16.7× mas caro)
Claude Sonnet 5	\$0.0021	\$1.05	+1456% (15.6× mas caro)

Ahorro estimado: usar GPT-4o-mini en lugar de un modelo de gama alta para esta tarea especifica ahorra aproximadamente **USD 1.00/mes cada 500 leads** (≈94% menos costo de IA). El ahorro escala linealmente con el volumen: a 5.000 leads/mes el ahorro proyectado es de ≈USD 10/mes, y a 50.000 leads/mes (escenario de agencia) ≈USD 100/mes — sin ninguna perdida de calidad observable, porque la tarea no exige el razonamiento adicional que pagan los modelos mas caros.

3.2 Cuando SI conviene pagar mas: Batch API para reprocesamiento masivo

Si se reclasifica el historial completo de leads (por ejemplo, tras mejorar el prompt), la **Batch API** (OpenAI o Anthropic, 50% de descuento a cambio de una ventana de ejecucion de hasta 24 h) es la opcion correcta porque el reprocesamiento no requiere respuesta en tiempo real:

Escenario (10.000 leads historicos)	Costo
Reclasificacion en tiempo real (API sincrona)	\$1.35
Reclasificacion via Batch API (-50%)	\$0.675

Fuentes de precios: OpenAI API Pricing (GPT-4o-mini, agosto 2026) y Anthropic Claude API Pricing (septiembre 2026). Los precios de APIs de IA cambian con frecuencia; esta matriz debe revisarse antes de proyectar presupuesto a largo plazo.

4. Documentacion de Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimizacion de datos

El sistema envia a servicios externos unicamente los datos estrictamente necesarios para cada paso:

Servicio externo	Datos que recibe	Datos que NO recibe
OpenAI (clasificacion)	Nombre, empresa, email, telefono, mensaje — los mismos 5 campos que el lead ingreso voluntariamente en el formulario.	Historial de otros leads, datos de otras tablas, credenciales, direccion fisica, datos financieros.
Slack (aprobacion HITL)	Resumen del lead (nombre, empresa, score, justificacion) para que el equipo comercial decida.	Mensaje original completo del lead solo si se decide incluirlo; no se comparten otros leads en el mismo mensaje.
Gmail (confirmacion)	Nombre y empresa del propio lead, en una plantilla de confirmacion.	Score, justificacion o clasificacion interna — esos campos son uso interno y no se exponen al lead.

4.2 Manejo de credenciales

Las credenciales de OpenAI, Airtable, Slack y Gmail se gestionan mediante el almacen de credenciales cifrado de n8n (nodo → pestaña Credential), nunca como texto plano dentro de un nodo ni en el JSON exportado del workflow. Todos los valores que dependen del lead se resuelven con expresiones dinamicas `{{ $json[ . . . ] }}`; los unicos valores fijos (*Fixed*) del flujo son metadatos constantes propios del proceso (p.ej. `Nodo_Origen`), nunca datos personales.

4.3 Rutas de error (Error Handlers)

Punto de fallo	Manejo actual
Formulario incompleto (falta Nombre o Email)	Implementado. El router <i>Validar Datos Completos</i> desvia el item a <i>Log Error Datos Incompletos</i> , que crea un registro en <i>Errores</i> con <code>Tipo_Error = Datos_Incompletos</code> y un mensaje dinamico que indica exactamente que campo falto. El intento no se pierde: queda auditado para seguimiento manual.
Fallo de la API de IA (timeout, rate limit, respuesta no-JSON)	Modelado, no implementado. El campo <code>Tipo_Error = Error_API_IA</code> ya existe en el esquema de <i>Errores</i> para conectar un Error Trigger de n8n sobre el nodo "Clasificar Lead con IA" sin cambiar el modelo de datos. El campo <i>Reintentos</i> esta pensado para acompañar una politica de reintento con backoff.
Fallo de Slack (canal no disponible, timeout de aprobacion)	Modelado, no implementado. <code>Tipo_Error = Error_Slack</code> reservado para este caso; el diseño recomienda un timeout con escalamiento (recordatorio o aprobador alternativo) para que un lead VIP nunca quede bloqueado indefinidamente esperando aprobacion.
Errores de validacion adicionales (formato de email invalido, telefono malformado)	<code>Tipo_Error = Error_Validacion</code> reservado para reglas de validacion mas estrictas que las actuales (hoy solo se valida presencia, no formato).

Transparencia sobre el alcance: de los cuatro tipos de error modelados, el sistema implementa y ejercita activamente uno (`Datos_Incompletos`). Los otros tres estan diseñados en el esquema de datos para que agregarlos sea extender el flujo, no rediseñar la base — se documentan aqui como el roadmap inmediato de resiliencia.

4.4 Punto Human-in-the-loop

El unico punto HITL del sistema es el nodo "**Aprobacion Humana (Slack)**", y es deliberado: se activa solo para leads que la IA clasifico como **VIP**. Es una decision de diseño basada en riesgo — los leads VIP son los de mayor impacto comercial (y mayor costo si se gestionan mal), por lo que ninguna comunicacion saliente ni cambio de estado ocurre sobre ellos sin que una persona del equipo comercial apruebe o rechace la clasificacion de la IA en Slack. Los leads Estandar, de menor riesgo, se procesan de forma completamente autonoma para no generar cuellos de botella operativos.

Este diseño cumple el requisito de "un punto HITL" del sistema sin convertir el HITL en un cuello de botella generalizado: la automatizacion sigue siendo end-to-end para la mayoría del volumen (leads Estandar), y la supervision humana se concentra donde el costo de un error es mayor.

Apendice · Evidencia de Ejecucion

9 days left0/1000 Executions

Upgrade Now

n8n

+

Q

📄

AI Assistant

Preview

Overview

Personal

Personal

Corazon - Clasificacion Leads VIP

...

Editor

Executions

Evaluations

+

Q

📄

📄

🔍

🔄

🔍

🔍

🔍

Execute workflow

Logs

Clear execution

Workflow completo en n8n — 13 nodos, "Corazon - Clasificacion Leads VIP".

9 days left0/1000 Executions

Upgrade Now

Clasificar Lead con IA

Docs

X

INPUT

Schema

Table

JSON

Parameters

Settings

Execute step

OUTPUT

Validar Datos Completos

1 item

[{"Nombre completo": "Laura Martinez", "Empresa": "Vantia Corp", "Email": "laura.martinez@vantiacorp.com", "Telefono": "+54 9 11 5555-1234", "Mensaje / Necesidad": "Necesitamos automatizar la clasificacion de 500 leads mensuales, tenemos presupuesto aprobado y buscamos implementar en las proximas 2 semanas. Soy la Directora de Operaciones."}]

Credential

OpenAI account

Resource

Text

Operation

Message a Model

Model

From list

GPT-4O-MINI

Messages

Message 1

Type

Text

Role

User

Tools

+

No output data

Execute step

or set mock data

Detalle del nodo "Clasificar Lead con IA": cuenta OpenAI, modelo GPT-4o-mini, input con datos reales de un lead de prueba.

Ecosistema IA - Clasificación de Lead...

Data

Automations

Interfaces

Forms

Launch

Share

Leads

Historial_IA

Errores

+

Add or import

Grid view

Hide fields

Filter

Group

IT Sort

Color

Team

Share and sync

	A. Nombre_Lead	Mensaje_Enviado	Fecha_Ingreso	Ejecuciones_IA
1			9/1/2026 11:20am	
2			9/1/2026 11:20am	
3			9/1/2026 11:20am	
4	Laura Martinez		9/2/2026 8:05am	
+				

Ecosistema IA - Clasificación de Lead...

Data

Automations

Interfaces

Forms

Launch

Share

Leads

Historial_IA

Errores

+

Add or import

Grid view

Hide fields

Filter

Group

IT Sort

Color

Team

Share and sync

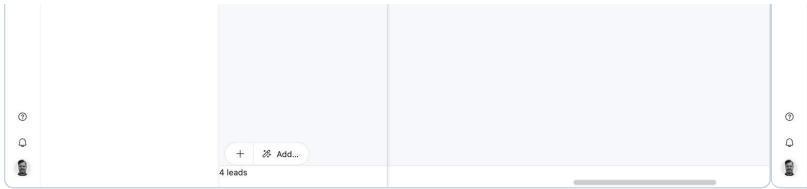
A screenshot of an empty Airtable table interface. The table has a light blue header bar and a white body. On the left side, there is a vertical toolbar with icons for adding, deleting, and viewing records. The bottom left corner shows a button with a plus sign and the text 'Add...'. The bottom right corner shows the text '4 leads'.

Tabla Leads en Airtable con registros de prueba.

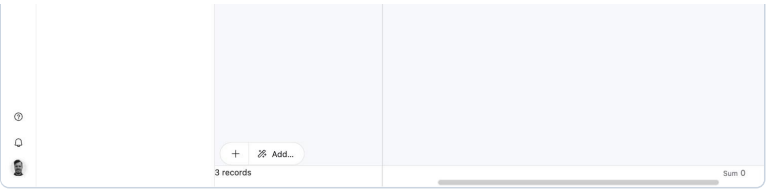
A screenshot of an empty Airtable table interface. The table has a light blue header bar and a white body. On the left side, there is a vertical toolbar with icons for adding, deleting, and viewing records. The bottom left corner shows a button with a plus sign and the text 'Add...'. The bottom right corner shows the text '3 records' and 'Sum 0'.

Tabla Errores en Airtable.